

Linux :)

study 3편

남궁명수
2026년 6월 16일

제5장. 셸 스크립트	3
1. 셸 스크립트(Shell Script)	3
제6장. 원격지 시스템 관리	7
1. 텔넷(Telnet) 서버 구축과 원격 접속	7
2. OpenSSH 서버	11
3. 외부 네트워크에서 SSH 접속하기(공인 IP, 포트포워딩, DDNS)	13
4. 네임서버(DNS Server)	19
5. 캐시 전용 네임 서버(Caching-Only Name Server)	22
6. 마스터 네임 서버(Master Name Server) 구축	27
7. 라운드 로빈(Round Robin) 네임 서버	34
8. 서버 구축 및 시스템 운영	38

제5장. 셸 스크립트

1. 셸 스크립트(Shell Script)

1-1. 셸 스크립트란?

셸 스크립트는 리눅스 셸에서 실행되는 명령어들을 하나의 파일에 작성하여 자동으로 실행할 수 있도록 만든 프로그램이다.

특징

- c언어와 유사한 문법 사용 가능
- 변수, 반복문, 조건문 등 프로그래밍 기능 제공
- 별도로 컴파일 과정 없이 바로 실행 가능
- 리눅스 시스템 관리 작업 자동화에 널리 사용됨
- 리눅스의 많은 시스템 관리 스크립트가 셸 스크립트로 작성되어 있음

주요 편집기

- Nano
- Vi(Vim)
- Gedit
- GNOME Text Editor

1-2. 환경 변수(Environment Variable)

환경 변수는 셸과 프로그램이 사용하는 설정 정보를 저장하는 변수이다.

환경 변수 확인

```
echo $환경변수명
```

예시

```
echo $USER  
echo $HOME  
echo $PATH
```

출력 예:

```
root
/root
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
```

환경 변수 설정

```
export 변수명=값
```

예시

```
export TEST=hello
echo $TEST
```

출력

```
hello
```

1-3. 셸 스크립트 기본 구조

예제

```
#!/bin/sh

echo "사용자 이름: $USER"
echo "홈 디렉터리: $HOME"

exit 0
```

구성 요소

Shebang

```
#!/bin/sh
```

- 어떤 셸로 실행할 것인지를 지정
- /bin/sh, /bin/bash 등이 사용됨

echo

```
echo "문자열"
```

- 화면에 문자열 출력

exit

```
exit 0
```

- 프로그램 종료
- 0은 정상 종료를 의미

1-4. 셸 스크립트 실행 방법

방법1. sh 명령 사용

```
sh test.sh
```

방법2. 실행 권한 부여 후 실행

```
chmod +x test.sh
./test.sh
```

방법3. 모든 사용자가 사용할 수 있도록 등록

작성한 스크립트를 시스템 명령처럼 사용하려면 /usr/local/bin 디렉터리에 복사한다.

```
cp test.sh /usr/local/bin/
```

실행 권한 부여

```
chmod 755 /usr/local/bin/test.sh
```

실행

```
test.sh
```

제6장. 원격지 시스템 관리

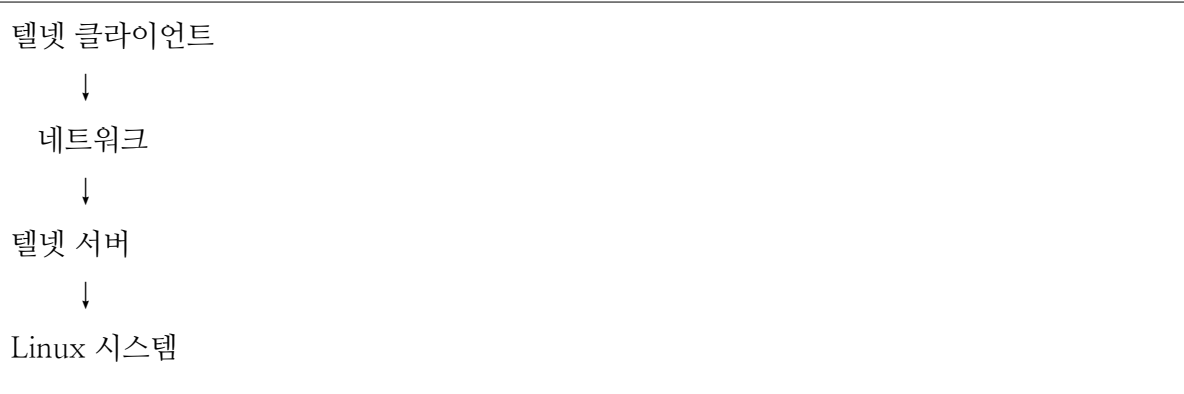
1. 텔넷(Telnet) 서버 구축과 원격 접속

1-1. 텔넷(Telnet)이란?

텔넷은 네트워크를 통해 원격 시스템에 접속하여 명령을 실행할 수 있도록 해주는 전통적인 원격 접속 프로토콜이다. 오늘날에는 SSH가 주로 사용되지만, 과거에는 서버를 원격으로 관리하기 위한 대표적인 방법으로 널리 사용되었다.

텔넷을 이용하면 원격지에 있는 컴퓨터에서 서버에 접속하여 마치 서버 앞에 직접 앉아 키보드를 사용하는 것처럼 작업할 수 있다. 사용자는 서버의 터미널 화면에 접속하여 명령을 입력하고 결과를 확인할 수 있으며, 텍스트 기반 환경에서 서버를 관리하게 된다.

구조는 다음과 같다.



예를 들어, 집에 있는 PC에서 회사 서버에 접속하는 경우, PC에는 텔넷 클라이언트가 실행되고 서버에는 텔넷 서버가 실행되어 있어야 한다.

1-2. 텔넷의 문제점

텔넷은 사용이 간단하지만 보안에 매우 취약하다는 문제가 있다.

사용자 이름과 비밀번호를 포함한 모든 통신 내용이 암호화되지 않은 평문(Plain Text) 상태로 전송된다.

```
사용자 입력
  ↓
아이디
비밀번호
명령어
  ↓
네트워크 전송
  ↓
암호화 없음
```

따라서 네트워크를 감청할 수 있는 사람이 있다면 로그인 정보와 작업의 내용을 쉽게 확인할 수 있다.

이러한 이유로 실제 운영 환경에서는 텔넷 대신 SSH를 사용하는 것이 일반적이다.

텔넷은 현재 주로 학습용 또는 테스트 환경에서만 사용된다.

1-3. 텔넷 사용

텔넷 서버 설치

Rocky Linux에서 텔넷 서버를 설치하려면 다음 명령을 사용한다.

```
dnf install telnet-server
```

설치가 완료되면 텔넷 서비스가 시스템에 추가된다.

텔넷 서비스 시작

텔넷 서버는 systemd에 의해 관리된다.

서비스를 시작할때 다음 명령을 실행한다.

```
systemctl start telnet.socket
```

현재 상태를 확인하려면

```
systemctl status telnet.socket
```

를 사용한다.

텔넷 접속용 사용자 생성

보안을 위해 일반적으로 root 계정 대신 별도의 사용자 계정을 생성하여 접속한다.

```
adduser user1  
passwd user1
```

생성된 계정으로 원격 로그인 가능해진다.

방화벽 설정

텔넷은 기본적으로 TCP 23번 포트를 사용한다.

따라서 방화벽에서 해당 포트를 허용해야 외부에서 접속할 수 있다.

GUI 환경에서는 다음 명령으로 방화벽 설정 도구를 실행할 수 있다.

```
firewall-config
```

또는 CLI 환경에서는

```
firewall-cmd --permanent --add-service=telnet  
firewall-cmd --reload
```

명령을 사용할 수 있다.

부팅 시 자동 실행

시스템 재부팅 후에도 텔넷 서비스가 자동으로 시작되도록 설정하려면 다음 명령을 사용한다.

```
systemctl enable telnet.socket
```

이렇게 설정하면 서버가 부팅될 때마다 텔넷 서비스가 자동으로 활성화된다.

클라이언트에서 접속

서버 준비가 완료되면 클라이언트에서 텔넷 프로그램을 이용하여 접속할 수 있다.

예를 들어, Windows에서는 다음과 같이 접속한다.

```
telnet 서버IP주소
```

예시

```
telnet 192.168.111.100
```

접속이 성공하면 로그인 화면이 나타나고, 생성한 사용자 계정으로 로그인할 수 있다.

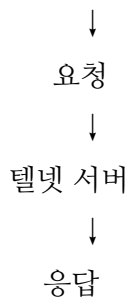
```
login: user1
password:
```

로그인이 완료되면 원격 서버의 터미널을 사용할 수 있다.

서버와 클라이언트의 관계

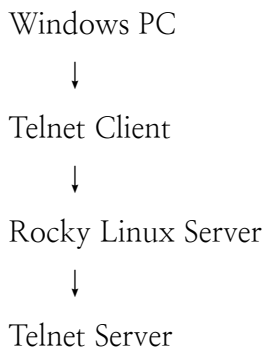
네트워크 서비스는 일반적으로 서버 프로그램과 클라이언트 프로그램이 한 쌍으로 동작한다.

텔넷 클라이언트



중요한 점은 서버 운영체제와 클라이언트 운영체제가 반드시 같을 필요는 없다는 것이다.

예를 들어,



처럼 서로 다른 운영체제끼리도 문제없이 통신할 수 있다.

또한 각 네트워크 서비스는 자신에 맞는 클라이언트 프로그램이 필요하다.

2. OpenSSH 서버

2-1. OpenSSH의 개념

OpenSSH는 텔넷과 동일하게 원격지에서 서버에 접속하여 관리할 수 있도록 해주는 서비스이다. 가장 큰 차이점은 모든 통신 내용을 암호화하여 전송한다는 것이다.

클라이언트



암호화 통신



SSH



서버

사용자 계정, 비밀번호, 명령어, 파일 전송 내용까지 모두 암호화되므로 네트워크 중간에서 패킷을 가로채더라도 내용을 확인할 수 없다.

현재 Linux 서버 관리에서 가장 널리 사용되는 원격 접속 방식이다.

2-2. SSH 서버 확인

Rocky Linux에서는 OpenSSH 서버가 기본 설치되어 있는 경우가 많다.

현재 SSH 서비스 상태를 확인한다.

```
systemctl status sshd
```

정상 실행 중이라면 다음과 비슷한 결과를 볼 수 있다.

```
Active: active (running)
```

2-3. 방화벽 설정

SSH는 기본적으로 TCP22번 포트를 사용한다.

방화벽 설정 도구를 이용하여 SSH 서비스를 허용해야 외부에서 접속할 수 있다.

```
firewall-config
```

2-4. Linux 클라이언트에서 접속

Linux 또는 macOS에서는 ssh 명령어를 사용한다.

```
ssh 사용자명@서버IP
```

처음 접속 시 서버 공개키 확인 메시지가 나타나며, 이후 비밀번호를 입력하면 접속된다.

2-5. Windows 클라이언트에서 접속

Windows에서는 다음과 같은 SSH 클라이언트를 사용할 수 있다.

- PuTTY
- Windows Terminal
- PowerShell(OpenSSH)

PuTTY를 사용하는 경우

1. Host Name에 서버 IP 입력
2. Port 22 입력
3. SSH 선택
4. Open 클릭

이후 사용자 계정과 비밀번호를 입력하여 접속한다.

3. 외부 네트워크에서 SSH 접속하기(공인 IP, 포트포워딩, DDNS)

3-1. 같은 네트워크와 다른 네트워크의 차이

앞에서 설명한 SSH 접속은 대부분 같은 네트워크 내부에서 이루어진다.

예를 들어, VMware NAT 환경이나 가정용 공유기 내부에서는 다음과 같이 접속할 수 있다.

```
ssh rocky@192.168.111.100
```

클라이언트

192.168.111.50



SSH 접속



서버

192.168.111.100

하지만 다른 장소에서 접속하려고 하면 문제가 발생한다.

예를 들어, 집에 있는 서버에 학교나 회사에서 접속하려고 하면 다음과 같이 사설 IP 주소를 사용할 수 없다.

```
ssh rocky@192.168.111.100
```

왜냐하면 192.168.x.x 주소는 사설 IP 주소이므로 해당 내부 네트워크에서만 유효하기 때문이다.

따라서 외부 네트워크에서 접속하려면 공인 IP주소와 포트포워딩 설정이 필요하다.

3-2. 공인 IP(Public IP)

인터넷에 연결된 공유기는 ISP(SK 브로드밴드, KT, LG U+ 등)로부터 공인 IP 주소를 할당받는다.

예를 들어,

공인 IP

210.220.163.82

와 같은 주소를 사용할 수 있다.

외부 사용자는 이 공인 IP를 통해 집이나 회사 네트워크에 접근하게 된다.

인터넷
↓
210.220.163.82
↓
공유기
↓
내부 서버
192.168.0.100

하지만 공유기는 내부에 여러 장치가 연결되어 있으므로 어떤 장치로 연결해야 하는지 알 수 없다.

그래서 포트포워딩이 필요하다.

3-3. 포트 포워딩(Port Forwarding)

포트 포워딩은 공유기가 받은 요청을 특정 내부 서버로 전달하는 기능이다.

예를 들어, SSH 서버가 다음과 같이 동작한다고 가정하자.

서버
192.168.0.100
SSH Port 22

공유기에서 다음과 같이 설정한다.

외부 포트 22
↓
192.168.0.100:22

그러면 외부에서

ssh rocky@210.220.163.82

로 접속했을 때 공유기가 해당 요청을 내부 서버로 전달하게 된다.

외부 PC
↓
210.220.163.82:22
↓
공유기
↓
192.168.0.100:22
↓
SSH 서버

3-4. 동적 공인 IP의 문제

가정용 인터넷은 대부분 고정 IP가 아니라 동적 IP를 사용한다.

따라서 현재는

210.220.163.82

일 수 있지만,

공유기 재부팅이나 회선 재연결 후에는

211.xxx.xxx.xxx

처럼 변경될 수 있다.

이 경우 사용자는 변경된 IP를 계속 확인해야 하는 문제가 발생한다.

3-5. DDNS(Dynamic DNS)

DDNS는 변경되는 공인 IP를 도메인 이름과 자동으로 연결해주는 서비스이다.

예를 들어,

myserver.ddns.net

이라는 도메인을 등록하면 사용자는 IP 주소 대신 도메인 이름으로 접속할 수 있다.

ssh rocky@myserver.ddns.net

이때 중요한 점은 DDNS 서버가 자동으로 현재 공인 IP를 관리한다는 것이다.

3-6. DDNS는 누가 업데이트 하는가?

DDNS 업데이트는 크게 두 가지 방식이 있다.

방법1. 서버가 직접 갱신

Ubuntu 서버



No-IP 서버



도메인 정보 갱신

서버에 DDNS 클라이언트 프로그램을 설치하여 공인 IP 변경 여부를 주기적으로 확인한 뒤 DDNS 서버에 통보하는 방식이다.

방법2. 공유기가 갱신

TP-Link 공유기



No-IP 서버



도메인 정보 갱신

공유기가 직접 현재 공인 IP를 확인하고 DDNS 에 알려주는 방식이다.

일반적으로는 이 방식을 더 많이 사용한다.

그 이유는 공유기가 인터넷과 직접 연결되어 있어 공인 IP 변경을 가장 먼저 알 수 있기 때문이다. 또한, 서버가 꺼져있더라도 DDNS 정보는 계속 유지할 수 있다.

3-7. DDNS 동작 과정

공인 IP가 변경되면 다음과 같은 과정이 발생한다.

공인 IP 변경
↓
DDNS 클라이언트
(공유기 또는 서버)
↓
DDNS 서버(No-IP 등)
↓
도메인 정보 갱신
↓
사용자는 동일한 도메인 사용

예를 들어,

어제
myserver.ddns.net
↓
210.220.163.82

였는데

오늘
myserver.ddns.net
↓
211.xxx.xxx.xxx

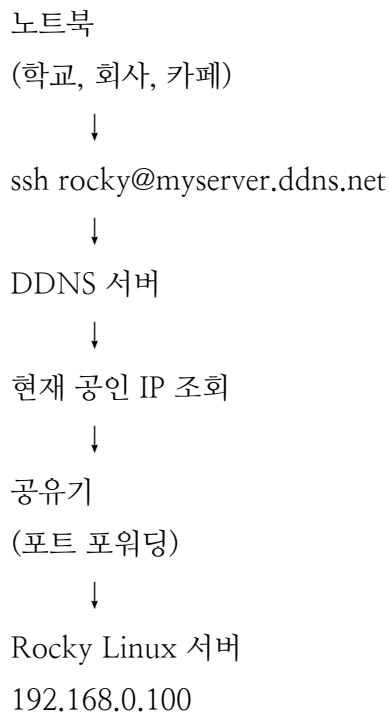
로 변경되더라도 사용자는 여전히

ssh rocky@myserver.ddns.net

만 사용하면 된다.

3-8. 실제 원격 접속 구조

외부 네트워크에서 SSH로 접속하는 전체 구조는 다음과 같다.



같은 네트워크에서는 사설 IP 주소를 이용하여 SSH 접속이 가능하지만, 외부 네트워크에서는 사설 IP 주소로 직접 접근할 수 없다. 따라서 공유기가 가진 공인 IP를 이용해야 하며, 내부 서버로 연결하기 위한 포트 포워딩 설정이 필요하다.

또한, 가정용 인터넷은 공인 IP가 수시로 변경될 수 있으므로 DDNS 서비스를 함께 사용하는 것이 일반적이다.

DDNS 서비스는 공인 IP가 변경될 때 DDNS 클라이언트(공유기 또는 서버)가 이를 감지하여 DDNS 서버에 자동으로 통보한다. DDNS 서버는 도메인 이름과 새로운 공인 IP를 연결하므로 사용자는 변경된 IP를 직접 확인하거나 수정할 필요 없이 항상 동일한 도메인 이름으로 서버에 접속할 수 있다.

4. 네임서버(DNS Server)

4-1. 네임서버의 개념

인터넷에서 컴퓨터끼리 통신할 때는 실제로 IP 주소가 필요하다.

예를 들어, Google 서버에 접속하려면 다음과 같은 IP 주소가 필요하다.

```
142.250.xxx.xxx
```

하지만 사람은 숫자를 기억하기 어렵기 때문에, 보통 다음과 같은 도메인 이름(Domain Name)을 사용한다.

```
www.google.com
```

컴퓨터가 도메인 이름을 IP 주소로 변환할 수 있도록 도와주는 시스템이 바로 네임서버이며, 이를 DNS라고 부른다.

4-2. 네임서버가 없던 시절

인터넷 초창기에는 연결된 컴퓨터 수가 많지 않았다.

처음에는 관리자가 각 컴퓨터의 주소를 직접 기억하거나 관리할 수 있었다.

```
Server A → 192.168.1.10
```

```
Server B → 192.168.1.20
```

```
Server C → 192.168.1.30
```

하지만 네트워크 규모가 커지면서 모든 주소를 사람이 기억하는 것은 불가능해졌다.

그래서 운영체제는 각 컴퓨터의 주소를 파일에 저장하여 관리하기 시작했다.

Linux에서는 다음 파일을 사용한다.

```
/etc/hosts
```

예를 들어,

```
127.0.0.1    localhost
```

```
192.168.1.10 server1
```

```
192.168.1.20 server2
```

와 같이 기록하면 도메인 이름 대신 별칭을 사용할 수 있다.

4-3. /etc/hosts 방식의 한계

인터넷이 급격히 성장하면서 수많은 컴퓨터와 서버가 등장하였다.

그렇기에 모든 컴퓨터의 정보를 각 PC의 /etc/hosts 파일에 직접 기록하는 것은 사실상 불가능해졌다. 또한, 새로운 서버가 추가되거나 IP 주소가 변경될 때마다 모든 컴퓨터의 hosts 파일을 수정해야 하는 문제가 발생했다.

DNS의 등장

이러한 문제를 해결하기 위해 DNS가 만들어졌다.

DNS 서버는 인터넷상의 전화번호부와 비슷한 역할을 수행한다.

사용자가 도메인 이름을 입력하면 DNS 서버가 해당 도메인의 IP 주소를 알려준다.

예를 들어, 사용자가 웹 브라우저에 다음과 같이 입력하면

```
www.google.com
```

동작 과정은 다음과 같다.

```
사용자
↓
www.google.com 입력
↓
DNS 서버 질의
↓
142.250.xxx.xxx 응답
↓
Google 서버 접속
```

즉, 사용자는 도메인 이름만 기억하면 되고 실제 IP 주소는 DNS 서버가 찾아준다.

DNS 서버 설정 확인

Linux에서는 현재 사용 중인 DNS 서버 정보를 다음 파일에서 확인할 수 있다.

```
cat /etc/resolv.conf
```

예시

```
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
```

DNS 문제 진단

인터넷이 안 될 때는 DNS 문제인지 확인해야 한다.

대표적으로 nslookup 명령어를 사용한다.

```
nslookup www.google.com
```

정상이라면

```
Server: 8.8.8.8
```

```
Address: 8.8.8.8#53
```

```
Name: www.google.com
```

```
Address: 142.250.xxx.xxx
```

와 같이 IP 주소를 반환한다.

만약 응답이 없거나 오류가 발생한다면 DNS 서버 설정에 문제가 있을 가능성이 높다.

이 경우 다른 DNS 서버를 지정하여 테스트할 수 있다.

```
nslookup
```

```
> server 8.8.8.8
```

```
> www.google.com
```

정상적으로 응답하면 기존 DNS 서버에 문제가 있었음을 확인할 수 있다.

5. 캐시 전용 네임 서버(Caching-Only Name Server)

5-1. 네임 서버 질의 과정

사용자가 웹 브라우저에 다음과 같이 입력한다고 가정해보자.

www.nate.com

PC는 먼저 자신이 설정한 로컬 네임 서버(Local Name Server)에게 IP 주소를 물어본다.

PC
↓
로컬 네임 서버

하지만 로컬 네임 서버가 전 세계 모든 도메인 정보를 직접 저장하고 있는 것은 아니다.
인터넷에 수많은 도메인이 존재하므로 하나의 서버가 모든 정보를 관리하는 것은 사실상 불가능하다.

그래서 로컬 네임 서버는 필요한 경우 다른 DNS 서버들에게 순차적으로 질의한다.

PC
↓
로컬 네임 서버
↓
ROOT 네임 서버
↓
.com 네임 서버
↓
nate.com 권한 네임 서버
↓
IP 주소 획득
↓
PC에게 응답

예를 들어, www.nate.com의 IP 주소를 모른다면 다음과 같은 과정이 수행된다.

1. ROOT 서버에게 문의
↓
".com은 어디에 있습니까?"
2. .com 네임 서버에게 문의
↓
"nate.com은 어디에 있습니까?"
3. nate.com 권한 네임 서버에게 문의
↓
"www.nate.com의 IP는 무엇입니까?"
4. 최종 IP 주소 획득

이 과정을 재귀 질의와 반복 질의를 통해 수행한다.

5-2. 캐시 전용 네임 서버

캐시 전용 네임 서버는 도메인 정보를 직접 관리하지 않고, 다른 DNS 서버에 질의하여 얻은 결과를 일정 시간 저장(Cache)해 두는 DNS 서버이다.

실제로 대부분의 로컬 네임 서버가 캐싱 전용 네임 서버 역할을 수행한다.

예를 들어, 처음에 사용자가 다음 사이트에 접속한다고 가정해보자.

www.nate.com

처음에는 여러 DNS 서버에 질의해야 한다.

PC
↓
로컬 네임 서버
↓
ROOT
↓
.com
↓
nate.com DNS

↓
IP 주소 획득

하지만 이후 같은 요청이 들어오면 이미 저장된 정보를 사용한다.

PC
↓
로컬 네임 서버(Cache)
↓
즉시 응답

따라서 응답 속도가 빨라지고 인터넷 DNS 트래픽도 감소한다.

5-3. 캐싱 전용 네임 서버 구축

Bind 설치

RocY Linux에서 캐싱 전용 네임 서버를 구축할 때는 BIND 패키지를 사용한다.

```
dnf -y install bind bind-chroot
```

설치 후 설정 파일을 수정한다.

```
gnome-text-editor /etc/named.conf
```

named.conf 주요 설정

외부에서 DNS 질의를 받을 수 있도록 설정을 변경한다.

기존 설정

```
listen-on port 53 { 127.0.0.1; }; -> listen-on port 53 { any; };  
listen-on-v6 port 53 { none; }; -> listen-on-v6 port 53 { none; };  
allow-query { localhost; }; -> allow-query { any; };
```

DNSSEC 검증 비활성화

```
dnssec-validation no;
```

실습 환경에서는 DNSSEC 문제를 줄이기 위해 비활성화하는 경우가 많다.

서비스 시작

설정 완료 후 서비스를 시작한다.

```
systemctl restart named  
systemctl enable named  
systemctl status named
```

정상 동작 여부를 확인한다.

방화벽 설정

DNS는 53번 포트를 사용한다.

GUI 환경에서는 다음과 같이 설정한다.

```
firewall-config
```

설정 순서

영구(Permanent)

↓

영역(Zone)

↓

서비스(Service)

↓

DNS 체크

↓

적용

↓

Firewall Reload

DNS 서버 테스트

DNS 서버는 외부 네트워크보다 내부 네트워크에서 먼저 테스트하는 것이 좋다.

외부 환경은 방화벽, 공유기, NAT 등 변수들이 많아 원인 파악이 어렵기 때문이다.

테스트 예시

```
dig @192.168.111.100 www.nate.com
```

또는

```
dig @192.168.111.2 www.nate.com
```

5-4. 다른 가상 머신에서 테스트

같은 네트워크에 있는 다른 VM에서 테스트할 수도 있다.

```
nslookup
```

실행 후

```
> server 192.168.111.100  
> www.nate.com
```

정상적으로 IP 주소가 반환되면 캐싱 전용 네임 서버가 정상 동작하는 것이다.

패키지 버전 문제 해결

실습 중 nslookup 또는 OpenSSL 관련 라이브러리 버전이 맞지 않아 오류가 발생할 수 있다.
이 경우 패키지 동기화를 수행한다.

```
dnf -y distro-sync openssl-libs
```

DNS 서버를 기본 DNS로 사용하기

테스트가 아니라 시스템 전체에서 해당 DNS 서버를 사용하려면 /etc/resolv.conf를 수정한다.

```
nano /etc/resolv.conf
```

예시

```
nameserver 192.168.111.100
```

이후 모든 DNS 질의는 해당 캐싱 전용 네임 서버를 통해 수행된다.

텍스트 기반 웹 브라우저

GUI 환경이 없는 서버에선 텍스트 기반 웹 브라우저인 lynx를 사용할 수 있다.

설치

```
dnf -y install lynx
```

사용

```
lynx https://www.nate.com
```

이를 통해 DNS 설정이 정상인지 간단히 확인할 수도 있다.

6. 마스터 네임 서버(Master Name Server) 구축

6-1. 마스터 네임 서버란?

앞에서 구축한 캐싱 전용 네임 서버는 인터넷상의 DNS 서버들에게 질의하여 IP 주소를 알아 오는 역할을 수행하였다.

반면 마스터 네임 서버(Master Name Server)는 자신이 관리하는 도메인에 대한 정보를 직접 보유하고 있는 DNS 서버이다.

예를 들어, nate.com 도메인을 생각해보자.

www.nate.com
mail.nate.com
ftp.nate.com

이러한 호스트들의 IP 주소 정보는 결국 nate.com의 네임 서버가 관리하고 있다.

즉, 캐싱 전용 네임 서버가 “남에게 물어보는 서버”라면, 마스터 네임 서버는 “자신의 도메인 정보를 직접 관리하는 서버”라고 볼 수 있다.

사용자
↓
캐싱 DNS
↓
ROOT DNS
↓
.com DNS
↓
nate.com 마스터 DNS
↓
IP 주소 반환

따라서 마스터 네임 서버의 역할은 다음과 같다.

- 자신이 소유한 도메인 관리
- 도메인에 속한 서버 정보 저장
- 외부 DNS 질의에 응답
- 웹 서버, FTP 서버 등이 IP 주소 제공

실습 환경 구성

이번 실습에서는 앞에서 구축한 DNS 서버를 이용하여 가상의 도메인인

```
thisislunix.com
```

을 직접 관리하는 마스터 네임 서버를 구축한다.

이를 위해 먼저 웹 서버와 FTP 서버를 준비한다.

6-2. 웹 서버(HTTP) 구축

Apache HTTP 서버를 설치한다.

```
dnf -y install httpd
```

서비스를 시작한다.

```
systemctl start httpd  
systemctl status httpd
```

방화벽에서 HTTP와 HTTPS를 허용한다.

```
firewall-config  
↓  
Services  
↓  
http  
https 체크
```

웹 페이지를 생성한다.

```
nano /var/www/html/index.html
```

예시

```
<h1>홈페이지 화면</h1>
```

브라우저에서 서버 IP로 접속하면 해당 페이지가 표시된다.

6-3. FTP 서버 구축

앞선 웹 서버와 다른 가상 머신에서 FTP 서버를 설치한다.

```
dnf -y install vsftpd
```

방화벽 설정

```
firewall-cmd --permanent --add-service=ftp  
firewall-cmd --reload
```

FTP 접속 시 표시될 메시지를 작성한다.

```
cd /var/ftp  
nano welcome.msg
```

예시

```
Welcome to FTP Server
```

설정 파일 수정

```
nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf
```

상단에 추가

```
banner_file=/var/ftp/welcome.msg
```

서비스 재시작

```
systemctl restart vsftpd
```

6-4. DNS Zone 등록

위에서 웹서버 구축한 가상 머신에서 마스터 네임 서버 설정을 진행한다.

설정 파일 수정

```
nano /etc/named.conf
```

맨 아래에 추가

```
zone "thisislinux.com" IN {  
    type master;  
    file "thisislinux.com.db";  
    allow-update { none; };  
};
```

설정 문법 확인

```
named-checkconf
```

오류가 없으면 다음 단계로 진행한다.

Zone 파일 생성

Zone 파일을 저장할 위치로 이동한다.

```
cd /var/named
```

파일 생성

```
touch thisislinux.com.db
```

내용 작성

```
nano thisislinux.com.db
```

예시

```
$TTL 3H
```

```
@      SOA      @ root. (
        2
        1D
        1H
        1W
        1H )
```

```
IN NS  @
```

```
IN A   192.168.111.100
```

```
www    IN A   192.168.111.100
```

```
ftp    IN A   192.168.111.200
```

레코드	의미
NS	네임 서버 지정
A	호스트 이름 ↔ IP 주소 매핑
www	웹 서버 주소
ftp	FTP 서버 주소

즉,

```
www.thisislunix.com
```

```
↓
```

```
192.168.111.100
```

```
ftp.thisislunix.com
```

```
↓
```

```
192.168.111.200
```

으로 해석된다.

Zone 파일 검증

문법 검사

```
named-checkzone thisislinux.com thisislinux.com.db
```

정상적으로 나오면 DNS 서버를 재시작한다.

```
systemctl restart named
```

반드시 상태를 확인한다.

```
systemctl status named
```

Zone 파일에 오타가 있으면 named 서비스가 시작되지 않으므로 반드시 확인해야 한다.

6-5. 클라이언트 테스트

다른 가상 머신(클라이언트)에서 DNS 서버 설정을 확인한다.

```
cat /etc/resolv.conf
```

예시

```
nameserver 192.168.111.100
```

DNS 서버가 방금 구축한 마스터 네임 서버를 사용하도록 설정되어 있어야 한다.

웹 서버 접속 테스트

클라이언트에서 다음과 같이 접속한다.

```
ping www.thisislinux.com
```

또는 브라우저에서

```
http://www.thisislinux.com
```

접속한다.

DNS가 정상 동작하면 자동으로

```
192.168.111.100
```

으로 변환되어 Apache 웹 페이지가 표시된다.

FTP 서버 접속 테스트

FTP 클라이언트 설치

```
sudo dnf -y install ftp
```

접속

```
ftp ftp.thisislinux.com
```

동작 과정은 다음과 같다.

```
ftp.thisislinux.com
  ↓
DNS 조회
  ↓
192.168.111.200
  ↓
FTP 서버 연결
```

즉, 사용자는 IP 주소를 직접 입력하지 않아도 도메인 이름만으로 FTP 서버에 접속할 수 있다.

6-6. 정리

마스터 네임 서버는 자신이 관리하는 도메인의 DNS 정보를 직접 저장하고 외부 요청에 응답하는 서버이다.

```
thisislinux.com
  ↓
마스터 DNS 서버
  ↓
www.thisislinux.com → 192.168.111.100
ftp.thisislinux.com → 192.168.111.200
```

이번 실습에서는 BIND를 이용하여 thisislinux.com 도메인을 직접 관리하는 마스터 네임 서버를 구축하였고, 웹 서버(Apache)와 FTP 서버(vsftpd)를 DNS와 연동하여 도메인 이름만으로 접속할 수 있도록 구성하였다. 이는 실제 인터넷에서 기업이나 기관이 자신의 도메인을 운영하는 방식과 동일한 원리이다.

7. 라운드 로빈(Round Robin) 네임 서버

7-1. 라운드 로빈 DNS란?

라운드 로빈 DNS는 하나의 도메인 이름에 여러 개의 IP 주소를 등록하여 클라이언트의 요청을 여러 서버로 분산시키는 기술이다.

일반적인 DNS는 하나의 도메인에 하나의 IP 주소를 연결한다.

www.example.com



192.168.111.100

하지만 사용자가 많아지면 하나의 서버만으로는 모든 요청을 처리하기 어렵다.

이때 여러 대의 웹 서버를 준비하고 DNS가 번갈아가며 서버를 연결해 주도록 설정할 수 있다.

www.example.com



| DNS 서버 |



| 서버 1 |
| 서버 2 |
| 서버 3 |

이를 라운드 로빈 DNS라고 한다.

7-2. 라운드 로빈의 동작 원리

DNS 레코드에 동일한 이름에 대해 여러 개의 IP 주소를 등록한다.

예를 들어, 다음과 같이 설정할 수 있다.

```
webserver IN A 61.111.13.51
webserver IN A 120.50.131.112
webserver IN A 220.69.189.98
```

클라이언트가 DNS 질의를 수행하면 DNS 서버는 등록된 여러 IP 주소를 반환한다.

```
www.thisislinux.com
↓
webserver.thisislinux.com
↓
61.111.13.51
120.50.131.112
220.69.189.98
```

웹 브라우저는 이 중 하나를 선택하여 접속하게 된다.

결과적으로 여러 서버가 트래픽을 나누어 처리하게 되어 부하 분산(Load Balancing) 효과를 얻을 수 있다.

7-3. 마스터 네임 서버 설정 수정

기존에 생성한 thisislinux.com 영역 파일을 수정한다.

```
gnome-text-editor /var/named/thisislinux.com.db
```

예시 설정

```
$TTL 3H

@ SOA @ root. (
    2
    1D
    1H
    1W
    1H )
```

```
IN    NS    @
IN    A     192.168.111.100

ftp   IN    A     192.168.111.20

www   IN    CNAME  webserver.thisislinux.com.

webserver  IN    A     61.111.13.51
webserver  IN    A     120.50.131.112
webserver  IN    A     220.69.189.98
```

설정 후 DNS 서비스를 재시작한다.

```
systemctl restart named
systemctl status named
```

설정 확인

클라이언트에서 nslookup 명령으로 확인한다.

```
nslookup www.thisislinux.com
```

예시 결과

```
www.thisislinux.com
canonical name = webserver.thisislinux.com.
```

```
Name: webserver.thisislinux.com
Address: 61.111.13.51
```

```
Name: webserver.thisislinux.com
Address: 120.50.131.112
```

```
Name: webserver.thisislinux.com
Address: 220.69.189.98
```

DNS 서버가 하나의 도메인에 대해 여러 개의 IP 주소를 반환하는 것을 확인할 수 있다.

라운드 로빈 DNS의 장점

- 여러 서버로 트래픽 분산 가능
- 특정 서버에 부하 집중 방지
- 구현이 간단함
- 별도의 로드밸런서 장비가 필요 없음
- DNS 설정만으로 적용 가능

라운드 로빈 DNS의 한계

라운드 로빈 DNS는 단순히 여러 IP 주소를 반환할 뿐이다.
따라서 다음과 같은 한계가 존재한다.

- 서버의 실제 상태를 확인하지 못함
- 서버가 장애가 발생해도 DNS는 계속 해당 IP를 제공함
- 접속 수나 서버 성능을 고려하지 않음
- 완전한 고가용성(HA)을 보장하지 않음

그래서 실제 서비스 환경에서는 DNS 라운드 로빈과 함께 로드 밸런서(HAProxy, Nginx, L4/L7 Load Balancer 등)을 함께 사용하는 경우가 많다.

7-4. 정리

라운드 로빈 DNS는 하나의 도메인 이름에 여러 개의 IP 주소를 등록하여 클라이언트 요청을 여러 서버에 분산시키는 기술이다.

DNS 서버는 질의가 들어오면 등록된 여러 IP 주소를 반환하고,
클라이언트는 그중 하나의 서버에 접속하게 된다. 구현이 간단하고 부하 분산 효과를 얻을 수 있지만, 서버 장애를 감지하지 못한다는 한계가 있으므로 실제 서비스 환경에서는 로드밸런서와 함께 사용되는 경우가 많다.

8. 서버 구축 및 시스템 운영

Linux는 단순히 개인용 운영체제가 아니라 다양한 네트워크 서비스를 제공하는 서버 운영체제로 널리 사용된다. 웹 서비스, 데이터베이스, 파일 공유, 네트워크 관리, 가상화 등 다양한 분야에서 Linux 서버가 활용되며, 기업 환경에서는 이러한 서비스들이 서로 연계되어 동작한다.

8-1. 웹 서버와 웹 애플리케이션 서버

웹 서버(Web Server)

웹 서버는 사용자의 웹 브라우저 요청을 받아 HTML, CSS, JavaScript, 이미지 등의 웹 콘텐츠를 제공하는 서버이다.

사용자가 웹 브라우저에 URL을 입력하면 HTTP 또는 HTTPS 프로토콜을 통해 웹 서버에 요청을 보내고, 웹 서버는 해당 페이지를 응답한다.



대표적인 웹 서버 소프트웨어는 다음과 같다.

- Apache HTTP Server
- Nginx
- IIS(Microsoft)

Linux 환경에서는 Apache와 Nginx가 가장 많이 사용된다.

웹 애플리케이션 서버(WAS)

웹 서버만으로는 로그인, 게시판, 쇼핑몰 같은 동적인 기능을 제공하기 어렵다.

이러한 기능을 처리하는 서버를 웹 애플리케이션 서버(Web Application Server, WAS)라고 한다.

웹 브라우저



웹 서버



WAS



DBMS

웹 서버는 정적 파일을 제공하고, WAS는 프로그램을 실행하여 동적인 결과를 생성한다.

웹 메일(Web Mail)

웹 메일은 웹 브라우저를 통해 이메일을 송수신할 수 있도록 제공하는 서비스이다.

대표적인 예시는 다음과 같다.

- Gmail
- Outlook Web
- 네이버 메일
- 다음 메일

웹 메일은 내부적으로 메일 서버(SMTP, POP3, IMAP)와 연동하여 동작한다.

APM 환경

APM은 Linux 환경에서 가장 많이 사용되는 웹 서비스 구성이다.

A = Apache

P = PHP

M = MariaDB(MySQL)

구조는 다음과 같다.

웹 브라우저



Apache



PHP



MariaDB

PHP 프로그램이 데이터베이스와 통신하여 동적인 웹 페이지를 생성한다.

8-2. 데이터베이스 서버(DBMS)

DBMS

DBMS(Database Management System)는 데이터를 체계적으로 저장하고 관리하는 소프트웨어이다.

단순 파일 저장 방식보다 빠른 검색과 안정적인 데이터 관리를 제공한다.

예를 들어, 회원 정보, 게시글, 주문 내역 등을 저장할 수 있다.

사용자



웹 서버



DBMS



데이터 저장

MariaDB

MariaDB는 MySQL에서 파생된 오픈소스 데이터베이스이다.

Linux 환경에서 가장 많이 사용되는 DBMS 중 하나이며, MySQL과 높은 호환성을 제공한다.

주요 특징

- 무료 사용 가능
- 빠른 성능
- MySQL과 높은 호환성
- 웹 서비스와 연동 용이

SQL Server

SQL Server는 Microsoft에서 개발한 상용 데이터베이스 시스템이다.

주로 Windows 서버 환경에서 많이 사용되지만 Linux 버전도 제공된다.

주요 특징

- 강력한 관리 도구 제공
- 기업 환경에서 많이 사용
- 높은 안정성

8-3. 파일 공유 및 클라우드 저장소 구축

FTP 서버

FTP(File Transfer Protocol)는 파일을 전송하기 위한 프로토콜이다.

클라이언트

↓ FTP

FTP 서버

대표 서버

- vsftpd
- ProFTPD

주요 용도

- 파일 업로드
- 파일 다운로드

NFS 서버

NFS(Network File System)는 Linux/Unix 환경에서 사용하는 네트워크 파일 공유 시스템이다.

원격 서버의 디렉터리를 로컬 디렉터리 처럼 사용할 수 있다.

NFS 서버



공유 디렉터리



Linux 클라이언트

주로 Linux 서버 간 파일 공유에 사용된다.

Samba 서버

Samba는 Linux와 Windows 간 파일 공유를 지원하는 서버이다.

Windows에서 사용하는 SMB(Server Message Block) 프로토콜을 구현한다.

Windows PC



Samba



Linux 서버

Windows 탐색기에서 Linux 서버 공유 폴더에 접근할 수 있다.

클라우드 저장소

클라우드 저장소는 네트워크를 통해 파일을 저장하고 공유하는 서비스이다.

대표적인 예

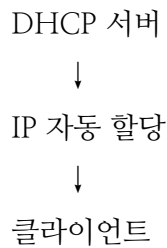
- Google Drive
- OneDrive
- Dropbox
- Nextcloud

Linux 서버에서는 Nextcloud를 구축하여 개인 클라우드 서비스를 운영할 수 있다.

8-4. 네트워크 서비스 서버

DHCP 서버

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)는 IP 주소를 자동으로 할당하는 서버이다.



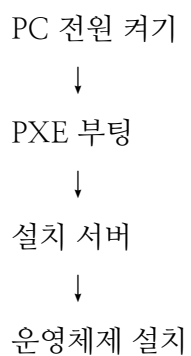
자동으로 제공되는 정보

- IP 주소
- 서브넷 마스크
- 게이트웨이
- DNS 서버

가정용 공유기도 내부적으로 DHCP 서버 역할을 수행한다.

PXE 설치 서버

PXE(Preboot eXecution Environment)는 운영체제가 설치되지 않은 컴퓨터에 네트워크를 통해 운영체제를 설치하는 기술이다.

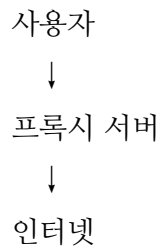


기업에서는 수백 대의 컴퓨터를 자동 설치할 때 사용한다.

8-5. 프록시 서버와 방화벽

프록시 서버

프록시 서버는 클라이언트와 서버 사이에서 중계 역할을 수행하는 서버이다.



주요 목적

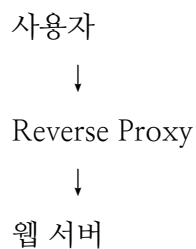
- 보안 강화
- 접속 기록 관리
- 캐시 기능 제공
- 접근 제어

대표 프로그램

- Squid
- Nginx

리버스 프록시(Reverse Proxy)

일반 프록시와 반대로 서버 앞단에서 동작한다.



주요 역할

- 로드 밸런싱
- SSL 처리
- 서버 보호

Nginx가 대표적으로 사용된다.

방화벽(Firewall)

방화벽은 네트워크 패킷을 검사하여 허용 또는 차단하는 보안 장치이다.

인터넷
↓
방화벽
↓
내부 서버

Linux에서는 다음과 같은 방화벽을 사용한다.

- firewalld
- nftables
- iptables

주요 역할

- 불필요한 포트 차단
- 침입 방지
- 네트워크 접근 통제

8-6. 가상화 기술과 컨테이너

가상화(Virtualization)

하나의 물리 컴퓨터에서 여러 운영체제를 동시에 실행하는 기술이다.

물리 서버
↓
가상화 소프트웨어
↓
가상 머신 1
가상 머신 2
가상 머신 3

VirtualBox

Oracle에서 제공하는 무료 가상화 소프트웨어이다.

특징

- 무료
- 설치 간단
- 학습용으로 많이 사용

VMware

기업 환경에서 많이 사용하는 가상화 플랫폼이다.

특징

- 높은 성능
- 다양한 기능 제공
- 서버 환경에서 널리 사용

Docker

Docker는 가상머신이 아닌 컨테이너 기반 가상화 기술이다.

Host OS
↓
Docker Engine
↓
Container

특징

- 매우 가벼움
- 빠른 실행
- 배포 용이

현대 클라우드 환경에서 가장 널리 사용된다.

WSL

WSL(Windows Subsystem for Linux)은 Windows에서 Linux를 실행할 수 있도록 제공하는 기능이다.

Windows



WSL



Ubuntu

특징

- 별도 가상머신 불필요
- Windows와 Linux 동시 사용 가능
- 개발 환경 구축에 유용